

Informe técnico IT-2024-041

Ingeniería de Producto · Norvent Industrial S.A. · Emitido 27/03/2024 · Ref. incidencia: INC-2024-0187 · Autora: Dra. Elena Munárriz

1. Alcance

Análisis de causa raíz solicitado por Calidad a raíz de la incidencia INC-2024-0187. Se han desmontado las unidades 24A-1143 y 24A-1161 y se han analizado 40 rodamientos del stock de línea, además de revisar la lógica de supervisión del controlador.

2. Hallazgos

2.1. Los rodamientos de rodillos cilíndricos del lado de accionamiento de ambas unidades pertenecen al lote RB-7731 del proveedor Rodatec Levante S.L., recibido el 26/02/2024. La medición de holgura radial interna arroja valores de clase C2, cuando el plano de conjunto exige clase C3. Con la dilatación térmica en régimen, la holgura efectiva llega a ser negativa, lo que genera precarga, calentamiento y el patrón espectral observado.

2.2. De los 40 rodamientos del stock analizados, los 22 del lote RB-7731 son C2; los 18 de lotes anteriores (RB-7610 y RB-7688) son C3 conformes. El certificado de lote del proveedor indica C3, por lo que la desviación no fue detectable en la inspección de recepción, que solo verifica documentación y dimensiones exteriores.

2.3. El controlador de las unidades con firmware 3.3.1 tiene el umbral de alarma por vibración fijado en 12,0 mm/s. Con ese valor, ninguna de las unidades afectadas habría generado alarma en campo hasta un estado de degradación avanzado.

3. Causa raíz

Causa principal: suministro de rodamientos con clase de holgura no conforme y certificado erróneo por parte del proveedor. Causa contribuyente: umbral de supervisión demasiado permisivo en firmware 3.3.1 y ausencia de verificación de holgura en recepción.

4. Unidades afectadas

Rango / identificación	Situación	Riesgo estimado
24A-1100 a 24A-1180 (NV-2240)	Montadas con lote RB-7731	Fallo prematuro de rodamiento en 800-2.000 h
24A-1102, 24A-1107, 24A-1115	Expedidas a PMX	Igual; sin alarma en campo
22 rodamientos RB-7731 restantes	Stock de línea	Montaje futuro

No se ven afectados los modelos NV-2280 ni NV-2320, que utilizan otra referencia de rodamiento y otro proveedor.

5. Recomendación

Se propone tramitar una orden de cambio que cubra la corrección de las unidades, el tratamiento del material, la revisión del umbral de supervisión y las acciones con el proveedor.